4-variant

1. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyasi 4 l hajmli idishda o'tkazildi. Moddalar miqdori jadvalda berilgan:

Modda	N_2	H_2	NH_3
Boshlang'ich miqdor, mol	4	4	0
Muvozanatdagi miqdor, mol	—	—	2

Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
A) 21,333 B) 42,667 C) 10,667 D) 85,333

2. Quyidagi moddalarning qaysilarida ion bog' mavjud? 1) CO_2; 2) H_3O^+ (gidroksoniy ioni); 3) NaOH; 4) $(NH_4)_2SO_4$
A) 3, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 3

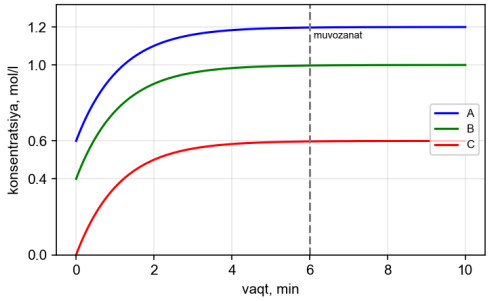
3. Massa soni 238, zaryadi 92 bo'lgan yadro massa soni 206, zaryadi 82 bo'lgan yadroga aylandi (α va β⁻ parchalanish). Nechta α-zarra chiqarilgan?
A) 8 B) 9 C) 7 D) 10

4. 20 l N_2 va 90 l H_2 aralashmasi reaksiyaga kirishdi ($N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$, hamma moddalar bir xil sharoitda gaz holida). Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining hajmini (l) aniqlang.
A) 110 B) 40 C) 70 D) 30

5. Faqat qaytaruvchi bo'la oladigan ionlarni aniqlang: 1) Fe^{3+}; 2) I^-; 3) Al^{3+}; 4) Zn^{2+}
A) 4 B) 2, 4 C) 1, 4 D) 2

6. X^2+ ionida 10 ta elektron va 13 ta neytron bor. X atomining nisbiy atom massasini aniqlang.
A) 27 B) 23 C) 12 D) 25

7. A + B ⇌ C reaksiyada moddalar konsentratsiyalarining vaqt bo'yicha o'zgarishi grafikda ko'rsatilgan.



Grafikdan foydalanib, muvozanat konstantasini (K) aniqlang.
A) 2,5 B) 5 C) 1,25 D) 0,6

8. $CaCO_3 \rightleftharpoons CaO + CO_2 - Q$ muvozanatni o'ngga siljitadigan o'zgarishlarni toping: 1) bosimni pasaytirish; 2) haroratni pasaytirish; 3) bosimni oshirish; 4) katalizator qo'shish.
A) 3, 4 B) 2, 3 C) 1 D) 1, 3

9. $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 37,1 B) 62,9 C) 31,5 D) 169,8

10. $AgNO_3$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 4 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan O_2 hajmi (l, n.sh.) ni toping.
A) 4,48 B) 2,24 C) 1,12 D) 0,896

11. Tabiiy elementning ikki izotopi: ^{24}Mg (80 %) va ^{26}Mg (20 %). Elementning o'rtacha nisbiy atom massasini aniqlang.
A) 25 B) 25,6 C) 24 D) 24,4

12. Qaysi juftliklarda reaksiya boradi? 1) Ag va $CuSO_4$; 2) Mg va $FeSO_4$; 3) Zn va $CuSO_4$; 4) Pb va $ZnCl_2$
A) 1, 2, 3 B) 2, 3 C) 1, 2 D) 1, 4

13. 300 g 20 % li va 300 g 25 % li tuz eritmalari aralashtirildi. Hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 45 B) 20,25 C) 11,25 D) 22,5

14. Quyidagi oksidlardan qaysilari befarq oksidlar? 1) K_2O; 2) Cr_2O_3; 3) CaO; 4) N_2O
A) 2 B) 2, 3 C) 1 D) 4

15. Qaysi juftliklar o'zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Cu va HNO_3(kons.); 2) CO_2 va CaO; 3) Na_2CO_3 va HCl; 4) Fe va HCl
A) 2, 3, 4 B) 1, 2, 3, 4 C) 1, 2, 3 D) 1, 2, 4

16. Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Geliyda 8 ta tashqi elektron bor; 2) Argon elektr lampalarida ishlatiladi; 3) Geliy eng yengil inert gaz; 4) Nodir gazlar kimyoviy jihatdan juda faol
A) 1, 2, 3 B) 3 C) 1, 2 D) 2, 3

17. 37 g $Mg(NO_3)_2$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
A) 37 B) 10 C) 20 D) 5

18. 120 g FeS_2 yondirilib, hosil bo'lgan SO_2 dan H_2SO_4 olindi (jami unum 80 %). Sulfat kislota massasini (g) aniqlang.
A) 98 B) 156,8 C) 313,6 D) 196

19. 11,2 l (n.sh.) ammiakdan nitrat kislota olindi (jami unum 100 %). Kislota massasini (g) aniqlang.
A) 31,5 B) 63 C) 15,75 D) 8,5

20. Alkanlar va sikloalkanlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Alkanlar $KMnO_4$ eritmasini rangsizlantiradi; 2) Alkanlar yonganda CO_2 va H_2O hosil bo'ladi; 3) Sikloalkanlarning umumiy formulasi C_nH_{2n}; 4) Metanning katalitik oksidlanishidan formaldegid olinadi
A) 2, 3, 4 B) 2, 3 C) 1, 3 D) 1, 4

21. 9,2 g etil spirtidan 90 % unum bilan etilen olindi. Etilen hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 4,48 B) 8,06 C) 4,03 D) 8,28

22. 18,8 g fenoldan 2,4,6-tribromfenol olishda unum 60 % bo'lsa, mahsulot massasini (g) aniqlang (boshlang'ich modda massasi 18,8 g).
A) 66,2 B) 39,72 C) 79,44 D) 11,28

23. C_3H_7OH va CH_3OH dan iborat 18,4 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi C_3H_7OH

massasini (g) toping.
A) 12 B) 6,4 C) 18,4 D) 24

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Formalin — formaldegidning 40 % li eritmasi; 2) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 3) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 4) Aseton suvda erimaydi
A) 1 B) 1, 2, 3 C) 1, 2 D) 1, 2, 4

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Qattiq suvda sovun yaxshi ko'piklanadi; 2) Stearin kislota to'yinmagan kislota; 3) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi; 4) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo'ladi
A) 1, 3 B) 1, 3, 4 C) 3, 4 D) 2

26. Murakkab efirlar va yog'lar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Suyuq yog'larni gidrogenlab qattiq yog' olinadi; 2) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 3) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 4) Suyuq yog'lar to'yinmagan kislotalardan hosil bo'lgan
A) 2, 4 B) 1, 4 C) 2, 3 D) 3, 4

27. 34,2 g maltoza to'liq gidrolizlanib, hosil bo'lgan mahsulot Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlandi. Ajralgan kumush massasini (g) aniqlang.
A) 21,6 B) 86,4 C) 10,8 D) 43,2

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Nitrobenzoldan anilin Zinin reaksiyasi bilan olinadi; 2) Dipeptidda 2 ta peptid bog' bor; 3) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 4) Aminokislotalar amfoter birikmalar
A) 1, 3, 4 B) 2, 4 C) 1, 2 D) 3, 4

29. Izopren dan olingan polimerning polimerlanish darajasi 2500 bo'lsa, uning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
A) 85000 B) 340000 C) 170000 D) 2568

30. Rasmda ko'rsatilgan molekulalar o'zaro ta'sirlashganda (H_2SO_4 ishtirokida) hosil bo'lgan murakkab efir molekulasidagi uglerod atomlarining sp^3 gibrid orbitallari sonini sp^2 gibrid orbitallari soniga nisbatini aniqlang.



A) 3 B) 5 C) 4 D) 2,5

31. Uch probirkada (X, Y, Z) Na_2SO_4, K_2CO_3, NH_4Cl eritmalari bor (tartibsiz). Ularga HCl va NaOH ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	HCl qo'shilganda	NaOH qo'shib qizdirilganda
X	gaz ajraladi	o'zgarish yo'q
Y	o'zgarish yo'q	o'zgarish yo'q
Z	o'zgarish yo'q	o'tkir hidli gaz ajraladi

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – K_2CO_3, Y – NH_4Cl, Z – Na_2SO_4
B) X – Na_2SO_4, Y – NH_4Cl, Z – K_2CO_3
C) X – K_2CO_3, Y – Na_2SO_4, Z – NH_4Cl
D) X – NH_4Cl, Y – K_2CO_3, Z – Na_2SO_4

32. 40 % li va 5 % li eritmalardan 200 g 35 % li eritma tayyorlash uchun 40 % li eritmadan necha gramm olish kerak?
A) 28,57 B) 175 C) 342,86 D) 171,43

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Na va Na_2O dan iborat 10,8 g aralashma 100 g suvda to'liq eritildi, bunda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Hosil bo'lgan eritma sirka kislota bilan to'liq neytrallandi.

33. Hosil bo'lgan eritmadagi NaOH ning massa ulushini (%) aniqlang.
34. Dastlabki aralashmadagi Na_2O massasini (g) aniqlang.
35. Neytrallash uchun sarflangan sirka kislota massasini (g) aniqlang.

A) 14,47
B) 6,2
C) 24
D) 12,4
E) 36
F) 19,2

36. $S + HNO_3 \rightarrow H_2SO_4 + NO$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. pH = 1 bo'lgan kuchli kislota eritmasi 100 marta suyultirildi. Yangi eritmaning pH qiymatini aniqlang.
Javob: _____

38. Alyuminiy (0,2 mol) va magniy (0,2 mol) aralashmasi mo'l xlorid kislotada eritildi. Ajralgan vodorodning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
Javob: _____

39. Uglevodorodning 18,4 g massasi yondirilganda 61,6 g CO_2 va 14,4 g H_2O hosil bo'ldi. Uglevodorod molekulasidagi uglerod atomlari sonini toping (M = 92 g/mol).
Javob: _____

40. 68,4 g saxaroza gidrolizlanganda necha gramm glyukoza hosil bo'ladi?
Javob: _____

41. 500 g 15 % li NaCl eritmasi inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi.
1) Katodda va anodda ajralgan gazlarning hajmlarini (l, n.sh.) hisoblang.
2) Elektrolizdan keyingi eritma massasini (g) aniqlang.
3) Elektrolizdan keyingi eritmada NaOH ning massa ulushini (%) toping.
4) Hosil bo'lgan NaOH ni to'liq neytrallash uchun 10 % li HCl eritmasidan necha gramm kerak?
5) Anodda ajralgan xlor KI eritmasidan o'tkazilsa, ajralgan yod massasini (g) aniqlang.

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.
1) $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4}$
2) $CH_3{-}C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}}$
3) $HCOOH + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$
4) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons (H_2SO_4)$
5) $n\ CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow$
6) $CH_3{-}CH(OH){-}CH_3 + CuO \xrightarrow{t}$
7) $n\ CH_2{=}CH_2 \rightarrow$

43. Laboratoriyada 1–4-raqamli probirkalarda tartibsiz holda glyukoza, kraxmal kleysteri, tuxum oqsili va glitserin eritmalari bor. Ularni aniqlash uchun quyidagi tajribalar o'tkazildi:
a) 1-probirkaga yodning spirtdagi eritmasidan qo'shildi — eritma ko'k rangga bo'yaldi.
b) 2-probirkaga ishqor eritmasi va bir necha tomchi mis(II)-sulfat qo'shilganda eritma qizil-binafsha rangga bo'yaldi; boshqa porsiyasiga konsentrlangan HNO_3 qo'shib qizdirilganda sariq rang paydo bo'ldi.
c) 3- va 4-probirkalarga yangi cho'ktirilgan $Cu(OH)_2$ qo'shilganda ikkalasida ham cho'kma erib, ko'k eritma hosil bo'ldi. 3-probirka qizdirilganda avval sariq, so'ng qizil cho'kma tushdi, 4-probirkada esa o'zgarish bo'lmadi.
1) Glyukozaning $Cu(OH)_2$ bilan reaksiya tenglamasini yozing. 36 g glyukoza mo'l $Cu(OH)_2$ bilan qizdirilganda hosil bo'lgan qizil cho'kmaning massasini (g) hisoblang.

2) 1–4-probirkalardagi moddalarni aniqlang (probirka raqami bilan moslab yozing).

3) a), b) va c) bo'yicha kuzatilgan rang o'zgarishlarining sababini tushuntiring: qaysi funksional guruh yoki bog' bilan bog'liq?

4) Tajribada probirkani qizdirish va konsentrlangan HNO_3 bilan ishlashda qanday xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak? Kamida uchta qoida yozing.